

以下若无特别说明, 所有 C 均为任意常数.

题目 1. 考虑与 Cauchy 问题等价的积分方程

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds.$$

在区间 $I = [x_0, x_0 + h]$ 上构造序列 $\{y_n(x)\}$ 如下: 对于每个正整数 n , 将区间 I 等分, 其分点为 $x_n = x_0 + kd_n$, 其中 $d_n = \frac{h}{n}$, $k = 1, 2, \dots, n-1$, 并记 $x_n = x_0 + h$, 进而定义

$$y_n(x) = \begin{cases} y_0, & x \in [x_0, x_1], \\ y_0 + \int_{x_0}^{x-d_n} f(s, y_n(s)) \, ds, & x \in [x_1, x_0 + h], \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

称序列 $\{y_n(x)\}$ 为 **Tonelli 序列**.

- (1) 用 Tonelli 序列和 Ascoli-Arzelà 引理来证明 Peano 定理.
- (2) 用 Tonelli 序列来证明 Picard 定理, 即在 Picard 定理的条件下, Tonelli 序列是一致收敛的.

解答. 为什么题目中要将区间等分? 这是因为 $y_n(x)$ 本质上是递推定义的, 第一段是 y_0 , 之后每一段都加上前一段的积分.

- (1) 一致有界: $|y_n(x) - y_0| \leq M|x - d_n - x_0| \leq b$;
等度连续: $|y_n(s) - y_n(t)| \leq \int_{\max(x_0, s-d_n)}^{\max(x_0, t-d_n)} |f(x, y_n(x))| \, dx \leq M|s - t|$.
这样 $\{y_n(x)\}$ 存在一致收敛的子列. 容易验证收敛函数是积分方程的解.
- (2) 考察 $|y_{n+1}(x) - y_n(x)|$.
当 $x \leq x_0 + d_{n+1}$ 时, $y_{n+1}(x) = y_n(x) = y_0$;
当 $x_0 + d_{n+1} \leq x \leq x_0 + d_n$ 时,

$$|y_{n+1}(x) - y_n(x)| \leq \int_{x_0}^{x-d_{n+1}} |f(s, y_0)| \, ds \leq \frac{Mh}{n(n+1)};$$

当 $x \geq x_0 + d_n$ 时,

$$\begin{aligned} & |y_{n+1}(x) - y_n(x)| \\ & \leq \int_{x-d_n}^{x-d_{n+1}} |f(s, y_{n+1}(s))| ds + \int_{x_0}^{x-d_n} |f(s, y_{n+1}(s)) - f(s, y_n(s))| ds \\ & \leq \frac{Mh}{n(n+1)} + \int_{x_0}^x L|y_{n+1}(s) - y_n(s)| ds, \end{aligned}$$

由 Gronwall 不等式即得

$$|y_{n+1}(x) - y_n(x)| \leq \frac{Mh}{n(n+1)} e^{L(x-x_0)} \leq \frac{be^{Lh}}{n(n+1)},$$

故 $\{y_n(x)\}$ 一致收敛.

□

题目 2. 令函数

$$\alpha(x) = \int_0^x e^{-\frac{1}{s^2}} ds, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

在条形闭区域 $G = [0, 1] \times (-\infty, +\infty)$ 上定义连续函数 $f(x, y)$, 使得

$$f(x, y) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, y \geq \alpha(x), \\ x \cos \frac{\pi}{x}, & 0 \leq x \leq 1, y = 0, \\ -x, & 0 \leq x \leq 1, y \leq -\alpha(x). \end{cases}$$

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

将区间 $[0, 1]$ 分成 n 等份, 仿照 §3.3 节的方法构造一条 Euler 折线 $y = \phi_n(x)$ ($0 \leq x \leq 1$). 证明: 当 $\frac{2}{n} \leq x \leq 1$ 时, 有

(1) 若 n 为偶数, 则 $\phi_n(x) \geq \alpha(x)$;

(2) 若 n 为奇数, 则 $\phi_n(x) \leq -\alpha(x)$.

由此可知 Euler 序列 $\{\phi_n(x)\}$ 是不收敛的. 进一步, 证明该初值问题的解不是唯一的.

解答. 根据定义有 $\phi_n\left(\frac{2}{n}\right) = \frac{1}{n} \times \frac{1}{n} \cos(n\pi) = \frac{(-1)^n}{n^2}$, 我们有

$$\alpha\left(\frac{2}{n}\right) = \int_0^{\frac{2}{n}} \frac{ds}{e^{\frac{1}{s^2}}} \leq \int_0^{\frac{2}{n}} \frac{ds}{e \times \frac{1}{s^2}} = \frac{8}{3en^3} \leq \left| \phi_n\left(\frac{2}{n}\right) \right|,$$

接下来只需证明 $\phi_n(x)$ 每一段的斜率绝对值都比 $\alpha'(x)$ 大.

设 $\frac{k}{n} < x < \frac{k+1}{n}$, 则 (归纳假设 $\phi_n\left(\frac{k}{n}\right) \geq \alpha\left(\frac{k}{n}\right)$) 有

$$\phi'_n(x) = \frac{k}{n}, \quad \alpha'(x) \leq e^{-\frac{n^2}{(k+1)^2}} < \frac{(k+1)^2}{n^2 + (k+1)^2},$$

当 $k \leq n-3$ 时有 $\alpha'(x) < \frac{k(k+3)}{n^2} \leq \phi'_n(x)$; 当 $k \geq \max(2, n-2)$ 时有 $\phi'_n(x) \geq \frac{1}{2} \geq \alpha'(x)$.

容易验证 $y = \frac{x^2}{2}$ 和 $y = -\frac{x^2}{2}$ 都是原初值问题的解, 故解不唯一. $\square$

题目 3. 证明: 初值问题

$$\begin{cases} y' = x^3 - y^3, \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的解在区间 $[x_0, +\infty)$ 上存在.

解答. 设 $\phi(x)$ 是解, 则其可以延拓到任何有界闭区域的边界. 若 $x_0 < y_0$, 则考察

$$G = \{(x, y) \mid x_0 \leq x \leq y \leq y_0\},$$

在 G 内有 $\phi'(x) \leq 0$, 故 $\phi(x)$ 向右只能延拓到斜边 $x = y$ 上. 因此我们可不妨设 $x_0 \geq y_0$. 此时考察

$$H = \{(x, y) \mid y_0 \leq y \leq x \leq a\}, \quad \forall a > x_0,$$

在 H 内有 $\phi'(x) \geq 0$, 故 $\phi(x)$ 向右只能延拓到 $x = y$ 或 $x = a$ 上. 但若延拓到斜边上某点 (z, z) , 则对充分小的正数 ε 有

$$\frac{\phi(z) - \phi(z - \varepsilon)}{\varepsilon} \geq \frac{z - (z - \varepsilon)}{\varepsilon} = 1 \Rightarrow \phi'(z) \geq 1,$$

这与 $\phi'(z) = z^3 - z^3 = 0$ 矛盾! 故 $\phi(x)$ 可以延拓到 $x = a$. 由 a 的任意性即得 $\phi(x)$ 在 $[x_0, +\infty)$ 上存在. $\square$

题目 3 的注记. 应用延拓定理时, 最好还是取一个有界闭集, 因为延拓定理的证明本质上依赖紧性, 并且此时“边界”的概念是良定义的.

题目 4. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(0) = y_0, \end{cases}$$

其中函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $[0, a] \times (-\infty, +\infty)$ 上连续, 且满足

$$|f(x, y) - f(x, z)| \leq \frac{q}{x} |y - z|,$$

这里 $0 < q < 1$ 为常数. 证明: 该初值问题的解在区间 $[0, a]$ 上是存在且唯一的.

解答. 先证明存在性. 考察 Picard 序列

$$y_0(x) \equiv y_0, \quad y_n(x) = y_0 + \int_0^x f(s, y_{n-1}(s)) \, ds,$$

记 $M = \max_{x \in [0, a]} |f(x, y_0)|$, 则

$$\begin{aligned} |y_1(x) - y_0(x)| &\leq Mx, \\ |y_2(x) - y_1(x)| &\leq \int_0^x |f(s, y_1(s)) - f(s, y_0(s))| \, ds \\ &\leq \int_0^x \frac{q}{s} |y_1(s) - y_0(s)| \, ds \\ &\leq \int_0^x qM \, ds = qMx, \end{aligned}$$

归纳可得 $|y_{n+1}(x) - y_n(x)| \leq q^n Mx$, 故由 $0 < q < 1$ 得 $\{y_n\}$ 在 $[0, a]$ 上一致收敛. 容易验证收敛函数是所求的解.

再证明唯一性. 假设 $\phi(x), \psi(x)$ 均为解, 则

$$\begin{aligned} |\phi(x) - \psi(x)| &= \left| \int_0^x (f(t, \phi(t)) - f(t, \psi(t))) \, dt \right| \\ &\leq \int_0^x \frac{q}{t} |\phi(t) - \psi(t)| \, dt, \end{aligned}$$

注意到

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{|\phi(t) - \psi(t)|}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left| \frac{\phi(t) - y_0}{t} - \frac{\psi(t) - y_0}{t} \right| = 0,$$

故可定义

$$\Phi(x) = \int_0^x \frac{|\phi(t) - \psi(t)|}{t} dt,$$

这样 $\Phi(x)$ 非负, 连续可微, 并且 $x\Phi'(x) - q\Phi(x) \leq 0$. 于是对 $x > 0$ 有

$$(x^{-q}\Phi(x))' = x^{-1-q}(x\Phi'(x) - q\Phi(x)) \leq 0,$$

又由可微性知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1}\Phi(x)$ 存在, 故由 $0 < q < 1$ 得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-q}\Phi(x) = 0$, 结合非负性和单调性即得 $\Phi(x) \equiv 0$, 故 $\phi(x) \equiv \psi(x)$. $\square$

题目 4 的注记. 存在性部分主要是为了说明解大范围存在, 也可用 Peano 定理加上比较定理证明. 这部分实际上不依赖于 $q < 1$.

唯一性部分不能直接用 Gronwall 不等式, 原因是 $\frac{q}{t}$ 在 0 处不可积. 这部分可以只要求 $q \leq 1$, 但更大则不行: 令

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{qy}{x}, & |y| < x^q, \\ qy|y|^{-\frac{1}{q}}, & |y| \geq x^q, \end{cases}$$

则可验证 Cx^q ($-1 \leq C \leq 1$) 都是解.

题目 5. 假设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $[0, a] \times (-\infty, +\infty)$ 上连续. 记 $\phi(x, \xi)$ 是微分方程 $y' = f(x, y)$ 满足初值条件 $\phi(0, \xi) = \xi$ 的解. 进一步, 假设 $\phi(x, \xi)$ 在区间 $[0, \bar{x})$ 上存在, $\bar{x} < a$. 证明下列三个结论之一成立:

- (1) $\lim_{x \rightarrow \bar{x}-0} \phi(x, \xi)$ 有限, 此时解 $y = \phi(x, \xi)$ 可以延拓到 $x = \bar{x}$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow \bar{x}-0} \phi(x, \xi) = +\infty$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow \bar{x}-0} \phi(x, \xi) = -\infty$.

解答. 如果三条都不满足, 则 $\limsup_{x \rightarrow \bar{x}-0} \phi(x, \xi) > \liminf_{x \rightarrow \bar{x}-0} \phi(x, \xi)$. 在它们之间取有限数 $m < M$, 则由介值定理知存在一系列 $\{x_n\}$ 单调趋于 $\bar{x}$, 使得

$\phi(x_{2n-1}, \xi) = m$, $\phi(x_{2n}, \xi) = M$. 再令

$$t_{2n} = \inf\{x_{2n-1} \leq x \leq x_{2n} \mid \phi(x, \xi) = M\},$$

$$t_{2n-1} = \sup\{x_{2n-1} \leq x \leq t_{2n} \mid \phi(x, \xi) = m\},$$

这样就有 $m \leq \phi(x, \xi) \leq M$, $\forall x \in [t_{2n-1}, t_{2n}]$. 由 Lagrange 中值定理, 存在 $z_n \in (t_{2n-1}, t_{2n})$ 使得

$$f(z_n, \phi(z_n, \xi)) = \frac{\partial}{\partial x} \phi(z_n, \xi) = \frac{M - m}{t_{2n} - t_{2n-1}},$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $t_{2n} - t_{2n-1} \leq x_{2n} - x_{2n-1} \rightarrow 0$, 于是 $f(z_n, \phi(z_n, \xi)) \rightarrow \infty$. 但 $f(x, y)$ 在有界闭区域 $[0, a] \times [m, M]$ 上连续, 故必须有界, 矛盾! $\square$

题目 5 的注记. 题目描述有一点奇怪: 它将解视为自变量和初值的二元函数, 但结论却不能对 ξ 一致地成立, 即不同的初值可能对应不同的极限行为. (题目条件甚至没有保证解的唯一性, 这样同一个初值也可能有不同的结果)

题目 6. 假设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $[0, a] \times (-\infty, +\infty)$ 上连续, 并且存在定义在区间 $[0, +\infty)$ 上的连续函数 $\psi(y)$ 以及常数 $\delta_0 \geq 0$, 使得

$$|f(x, y)| < \psi(|y|), \quad \int_{\delta_0}^{+\infty} \frac{1}{\psi(y)} dy = +\infty.$$

证明: 微分方程 $y' = f(x, y)$ 满足初值条件 $y(0) = \xi$ 的解的存在区间为 $[0, a]$.

解答. 若不然, 则由上一题可知存在 $\bar{x} \leq a$ 使得解 $y(x)$ 在 $[0, \bar{x})$ 上存在, 并且 $\lim_{x \rightarrow \bar{x}-0} |y(x)| = +\infty$. 于是我们有

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \int_0^{\bar{x}} dx \\ &= \int_0^{\bar{x}} \frac{|y'(x)| dx}{|f(x, y)|} \\ &\geq \int_{\xi}^{\lim_{x \rightarrow \bar{x}-0} y(x)} \frac{|dy|}{\psi(|y|)} \\ &\geq \int_{|\xi|}^{+\infty} \frac{dy}{\psi(y)} = +\infty, \end{aligned}$$

矛盾! (由条件 $\psi(y) > 0$, 故反常积分没有瑕点)

□

题目 7. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(0) = y_0, \end{cases}$$

其中函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续. 假定存在 $R > 0$, 当 $|y| > R$ 时 $yf(x, y) < 0$. 证明该初值问题的解在区间 $[0, +\infty)$ 上存在.

解答. 设 $y(x)$ 是解. 若 $y(x) > R$ 恒成立, 则恒有 $y'(x) < 0$, 故 $y(x)$ 单调递减有下界, 因此在 $[0, +\infty)$ 上存在.

同理, 若 $y(x) < -R$ 恒成立则也可得结论成立, 故可假设存在 x_0 使得 $|y(x_0)| \leq R$. 现在考虑 $G = [x_0, a] \times [-R-1, R+1]$, 则 $y(x)$ 向右可延拓到 G 的边界, 若延拓到上边界某点 $(z, R+1)$, 则对充分小的正数 ε 有

$$y(z) \geq y(z - \varepsilon) \Rightarrow f(z, R+1) = y'(z) \geq 0,$$

与条件矛盾! 同理可得不能延拓到下边界, 故令 $a \rightarrow +\infty$ 即得结论成立. □